

평생결에

LIFELONG GUARDIAN

기능 명세서 · 예선 제출본

스파인 · 고령자에게 자산관리(WM)란 '불리는 것'이 아니라 '지키는 것'이다 — Wealth Defense

팀명	골든타임
팀원	가상용
주제	지정주제 1 · 개인 라이프케어 AI
작성일	2026.06.12

1. 서비스 개요

서비스명	평생결에 — 평생 결에서 노후자금을 지킵니다
한줄 소개	고령자의 자산관리는 '불리기'가 아니라 '지키기'다. 위험한 송금 직전 30 초에 은행이 먼저 개입해 노후자금을 지키는 선제적 자산 방어 AI 에이전트
개발 목표	초고령·디지털소외·표적사기에 노출된 전북·전남 고령 고객의 노후자금을, 은행만 가진 거래 데이터로 ①거래단 사기 방어(히어로) ②쉬운 자산 케어로 '지킨다'. WM 을 자산 증식이 아닌 자산 방어(Wealth Defense)로 재정의
타겟 사용자	만 65 세 이상 지방(전북·전남) 거주 고령 금융소비자(1 차) / 가족·창구 직원·JB 본부 담당자(2 차)
기대 효과	사기 피해·은행 분담 리스크 ↓ · 단순 문의 셀프서비스화 · 고령 고객 이탈 방지 · 지역 포용금융(ESG)

2. 시스템 구성도

사용자 입력(①대화 ②거래 이벤트) → 의도 라우터 / 거래 모니터 → AI Agent 오케스트레이터(plan → tool → self-check, 선제 모드) → [★거래단 사기방어(룰+개인화 베이스라인→신호등) / 자산케어 RAG / 쉬운말·음성 / 액션·연계] → 가드레일 → 고령 친화 UI + JB 본부 상황판(관리자 뷰)

- AI Agent / 모델 — 의도 파악·도구 오케스트레이션·선제 트리거 (EXAONE-3.5 / HyperCLOVA X SEED)
- 검색·RAG — BM25(kiwipiepy) + BGE-M3 + Qdrant + RRF + Reranker, 근거 인용
- FDS — 거래 이벤트 이상 룰 + 개인화 베이스라인 → 위험 신호등, 24h 상시 감시 모드 포함
- 관리자 뷰(F6) — JB 본부 상황판: 차단 결과 집계 → 막은 송금액(₩)·전북전남 보호 현황·차단 로그·ROI 시각화
- DB / 외부연동 — Qdrant(벡터), 거래 이벤트(데모 합성), (확장) 통신사 보이스피싱 신호
- 프론트엔드 / UI — 고령 친화(음성·큰 글씨·고대비·원터치). ※ 제출 데모는 컨셉 목업(웹 HTML/JS), 본 구현은 Streamlit + FastAPI 로 계획

3. 핵심 기능 명세

기능명	기능 설명	입력 → 출력	관련 기술·알고리즘	구현
F2. 거래단 사기 방어 「송금 직전 30 초」 ★히어로	2 층 구조 — (1 층) FDS 가이드라인 룰 + (2 층) 사용자별 평소 거래 베이스라인 대비 이탈 탐지 → 송금 직전 선제 차단. 같은 금액도 평소 패턴으로 통과/차단. 상시 감시 모드: 24h 자동 모니터링·자동 차단	거래 이벤트 → 신호등+조치	FDS 룰 + 개인화 베이스라인(z-score·신규수취인·시간대), 가중 스코어러	○
F1. 생애주기 자산 케어	연금·만기·의료비·상속을 고령 눈높이로 안내·근거 인용	프로필·질문 → 쉬운말+근거	하이브리드 RAG(BM25+BGE-M3+RRF+Reranker), LLM	○
F3. 쉬운말 금융비서	거래내역 해설·전문용어 풀이 + 음성 읽어주기·말로 질문	질문 → 음성+카드	STT/TTS, RAG, LLM	△
F4. 선제 알림 & 사람 연결	만기·이상거래 먼저 알림, 상담사/가족 핸드오프	이벤트 → 알림+원터치	이벤트 트리거, 플래너	△
F5. 가드레일	근거 없으면 '사람 연결', 사기 의심 '송금 멈춤' 우선	응답 후보 → 검증 응답	규칙 기반 후처리	○
F6. JB 본부 상황판(관리자 대시보드)	막은 송금액(₩)·전북전남 보호 현황·실시간 차단 로그·ROI 를 JB 담당자 화면으로 제공	차단 이벤트 → ₩·지도·로그	집계·시각화, 룰/베이스라인 연동	○

범례 · ○ 데모 구현·시연 / △ 부분 구현(데모 목업) — 실구현 계획은 §5

4. 주요 기능 흐름도

- ① 선제형(히어로) 거래 이벤트 수신 → 1 층 룰 + 2 층 베이스라인 평가 → 위험 점수 → (안전●) 통과 / (주의○·위험●) 먼저 경고 + 원터치(상담사·가족·112). 같은 300 만원도 평소 패턴 있는 A 는 통과, 낯선 수취인 B 는 차단.
- ② 상시 감시 24h 거래 스트림 자동 평가 → 위험 건 자동 차단 → 본부 상황판(F6)에 췌지도·로그로 집계.
- ③ 반응형 대화 입력 → 의도 분류 → (fraud) 즉시 경고 / (asset-explain) RAG 검색 → 근거 인용 답변 → 가드레일 → 큰 글씨 카드 + 음성 출력.

5. 향후 발전 방향

- 사기탐지: 베이스라인 → Isolation Forest → GNN(사기링 포착), 연합학습
- 모델: 금융 도메인 sLLM 파인튜닝, HyperCLOVA X 그룹 온프레미스 배포
- 음성: STT/TTS 고령 최적화, 통신사 안티딥보이스 신호 연계
- 확장: 가족 연계 보호 → 소상공인 자금 케어 → 전 연령 생애주기 케어
- 운영: 개인정보보호(최소수집·온프레미스), 금융소비자보호법 준수, 상담사 휴먼인더루프

6. 부록 (참고자료·근거)

- 시장·기술·경쟁 리서치 및 출처 30+건 — research.md §10 / 구현 계획·코드 설계 — plan.md
- 데이터셋 — KorCCVi(한국어 보이스피싱): github.com/selfcontrol7/Korean_Voice_Phishing_Detection
- 핵심 통계 — 통계청 2025 고령자통계 / NIA 2024 디지털정보격차 / 금감원·경찰청 보이스피싱 / 2024 FDS 가이드라인
- ROI 근거 — 보이스피싱 1 건 평균 ≈ 530 만원(2025 1Q 3,116 억 ÷ 5,878 건). 12,840 명은 시연용 가정치(실 JB 고객 규모로 대체).

7. 기능 변경이력 (Change Log)

예선 제출 시점 — 예정 사항만 기재.

변경 대상	변경 내용	사유
F3 쉬운말 금융비서	음성 STT/TTS 완성	고령 사용성 강화
F4 선제 알림	가족 연계·핸드오프 실구현	보호 범위 확대
F2 사기탐지	룰 → GNN 모델 고도화	탐지 정확도 향상